

热力学控制的反应是指在一定温度、压力和反应浓度下,反应产物是由热力学上最稳定的产物所决定的反应。水和氢气反应生成水蒸气。反应释放的能量足以使产物达到最低能量状态。水蒸气是该反应的热力学平衡产物,具有最低的吉布斯自由能。

动力学控制的反应是指反应速率决定反应产物的主要因素。具体例子是铁锈的生成。当铁接触到水和氧气时,会发生氧化反应,生成铁锈。从热力学的角度,最稳定的产物是 Fe_2O_3 ,但由于反应速率低,反应速率又由许多因素决定,因此铁锈的生成是动力学控制的。

5-9 试说明如何测量反应速率常数

5-10 能否由反应速率常数的单位来推测反应级数?

可以 $v = k[A]^a[B]^b$ k 的单位 $\rightarrow \text{mol}^{1-n} \text{L}^n \text{s}^{-1} = (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{1-n} \text{s}^{-1}$

若级数=0, 即 $n=0$ $\text{mol}^{1-0} \text{s}^{-1} = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{s}^{-1}$

若级数=1, 即 $n=1$ $\text{mol}^{1-1} \text{s}^{-1} = \text{s}^{-1}$

若级数=2, 即 $n=2$ $\text{mol}^{1-2} \text{s}^{-1} = \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$

若级数=3, 即 $n=3$ $\text{mol}^{1-3} \text{s}^{-1} = \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \text{s}^{-1}$

对于 n 级反应, k 的单位 = $\text{mol}^{1-n} \text{L}^n \text{s}^{-1}$

5-11 已知下列反应及速率方程:

- (1) $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) + \text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{NO}_2(\text{g})$ $v = kc(\text{N}_2\text{O}_5)$
- (2) $\text{CHCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CCl}_4(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ $v = kc(\text{CHCl}_3)[c(\text{Cl}_2)]^{1/2}$
- (3) $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $v = k[c(\text{NO})]^2 c(\text{H}_2)$
- (4) $5\text{Br}^-(\text{aq}) + \text{BrO}_3^-(\text{aq}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons 3\text{Br}_2(\text{l}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $v = kc(\text{Br}^-)c(\text{BrO}_3^-)[c(\text{H}^+)]^2$
- (5) $2\text{O}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{g})$ $v = [kc(\text{O}_3)]^2 [c(\text{O}_2)]^{-1}$

分别说明各反应对各种反应物的级数和反应总的级数。

1) 反应对 N_2O_5 为 1 级, 总级数为 1 级

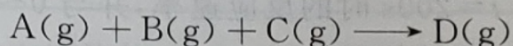
2) 反应对 CHCl_3 为 1 级, 对 Cl_2 为 $\frac{1}{2}$ 级, 总级数为 1.5 级

3) 反应对 NO 为 2 级, 对 H_2 为 1 级, 总级数为 3 级

4) 反应对 Br^- 为 1 级, 对 BrO_3^- 为 1 级, 对 H^+ 为 2 级, 总级数为 4 级

5) 反应对 O_3 为 2 级, 对 O_2 为 -1 级, 总级数为 1 级

5-14 某温度时, 反应



的有关数据如下:

实验序号	$c(\text{A})_0 / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$c(\text{B})_0 / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$c(\text{C})_0 / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	初始速率 $/ (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$
1	0.0500	0.0500	0.0100	6.25×10^{-3}
2	0.1000	0.0500	0.0100	1.25×10^{-2}
3	0.1000	0.1000	0.0100	5.00×10^{-2}
4	0.0500	0.0500	0.0200	6.25×10^{-3}

(1) 求反应对每种反应物的反应级数和总的反应级数;

(2) 计算速率常数 k 。

$$1) \quad v = k [c(\text{A})]^x [c(\text{B})]^y [c(\text{C})]^z$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k [c(\text{A})]_2^x \cdot [c(\text{B})]_2^y \cdot [c(\text{C})]_2^z}{k [c(\text{A})]_1^x \cdot [c(\text{B})]_1^y \cdot [c(\text{C})]_1^z}$$

$$\frac{1.25 \times 10^{-2}}{6.25 \times 10^{-3}} = \frac{(0.1)^x \cdot (0.05)^y \cdot (0.01)^z}{(0.05)^x \cdot (0.05)^y \cdot (0.01)^z}$$

$$2 = 2^x \Rightarrow x = 1$$

$$\frac{v_3}{v_2} = \frac{(0.1)^x \cdot (0.1)^y \cdot (0.01)^z}{(0.1)^x \cdot (0.05)^y \cdot (0.01)^z} = \frac{5.00 \times 10^{-2}}{1.25 \times 10^{-2}}$$

$$2^y = 4$$

$$2^y = 2^2 \Rightarrow y = 2$$

$$\frac{V_4}{V_1} = \frac{(0.05)^x \cdot (0.05)^y \cdot (0.02)^z}{(0.05)^x \cdot (0.05)^y \cdot (0.01)^z} = 1$$

$$2^z = 1 \Rightarrow z = 0$$

仅对A为1级，即A的浓度增大到2倍，反应速率增大到2倍。

仅对B为2级，即A的浓度增大到2倍，反应速率增大到4倍。

反应对C为0级。

反应总级数为 $1+2=3$ 级

$$2) \quad 6.25 \times 10^{-3} = k(0.05)(0.05)^2$$

$$k = 50 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$$

的半衰期。

5-23 对室温(25°C)下的许多反应来说，温度每升高 10°C，反应速率增加到原来的 2~4 倍。试问遵循这个规律的反应活化能 E_a 应在什么范围？若有一个反应，当温度从 25°C 升高到 35°C 时，反应速率增加到原来的 2.5 倍，求其活化能 E_a 。

$\text{CH}_3\text{I}(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq})$ 的活化能 $E_a =$

$$V_2 = 2.5 V_1 \quad k_2 = 2.5 k_1 \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln 2 = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{308} \right)$$

$$E_a = 52893.52 \approx 53 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\ln 2.5 = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{308} \right)$$

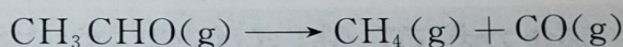
$$E_a = R \ln 2.5 \times \frac{45892}{5}$$

$$E_a = 69921.42 \approx 70 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\ln 4 = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{308} \right)$$

$$E_a = 105787.04 \approx 106 \text{ kJ mol}^{-1}$$

5-26 已知乙醛热分解反应：



的 $E_a = 45.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。在某一乙醛浓度下，700°C 时反应速率 $v_1 = 0.0105 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求 800°C 时乙醛浓度不变时的反应速率 v_2 。

$$v = k[\text{c}(\text{CH}_3\text{CHO})]$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{45000}{8.314} \left(\frac{1}{173} - \frac{1}{1073} \right)$$

$$\frac{k_2}{k_1} = e^{0.8184}$$

$$\frac{k_2}{k_1} = 1.6794$$

$$V_1 = k_1 C = 0.0105$$

$$V_2 = k_2 C$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{k_2}{k_1}$$

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{k_2}{k_1} = 1.6794 \times 0.0105 = 0.0167 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

57